

基礎氣候變遷氣候資料分析與資料視覺化

HW4

Heat map and K-means

系級：森林環境暨資源學系碩一

學號：R11625008

姓名：黃士祥

2023/4/24

Task1: Use GPCP rainfall and surface temperature data to plot heatmaps of Taiwan and Melbourne

1. Precipitation

由圖 1.可發現台灣主要的降雨落在 5 月~9 月，而墨爾本的雨季則較分散，無固定時間。此外，普遍而言，台灣的降水較墨爾本多出數倍。

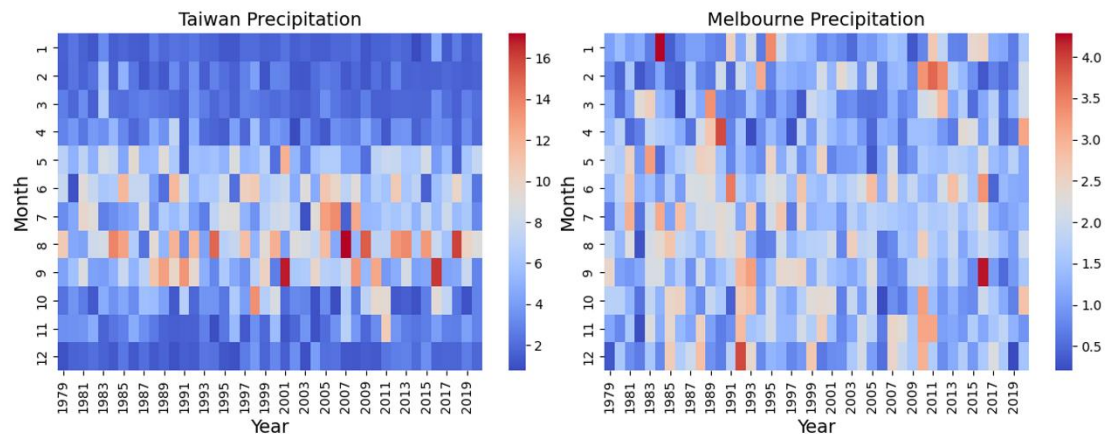


圖 1. 台灣及墨爾本降雨於時間之熱圖。

2. Temperature

由圖 2.可發現台灣主要的高溫落在 5 月~10 月，而墨爾本則是 11~隔年 3 月，由於分別位於北半球及南半球，受太陽直射的時間有所差異，因此兩者之夏季交錯原因。

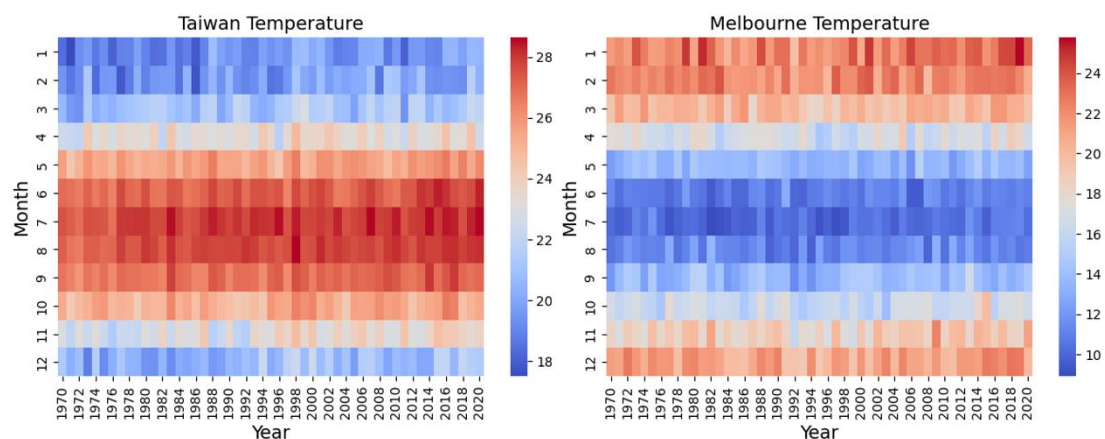


圖 2. 台灣及墨爾本溫度於時間之熱圖。

Task2: Use GPCP rainfall data to plot Hovmöller Diagram of Taiwan and Melbourne

1. 台灣

按題目所給之地理位置 (20~26 °N,118~125°E) 對台灣進行繪圖，發現不同緯度在降雨的推移上並未看出趨勢，唯年與年之間有震盪。為了看出降雨在空間上的推移，故將地理範圍擴大成 (10~40 °N,118~125°E)，發現雨量在低緯及中緯有紡錘狀的過度，而於較高緯處則雨量較少，

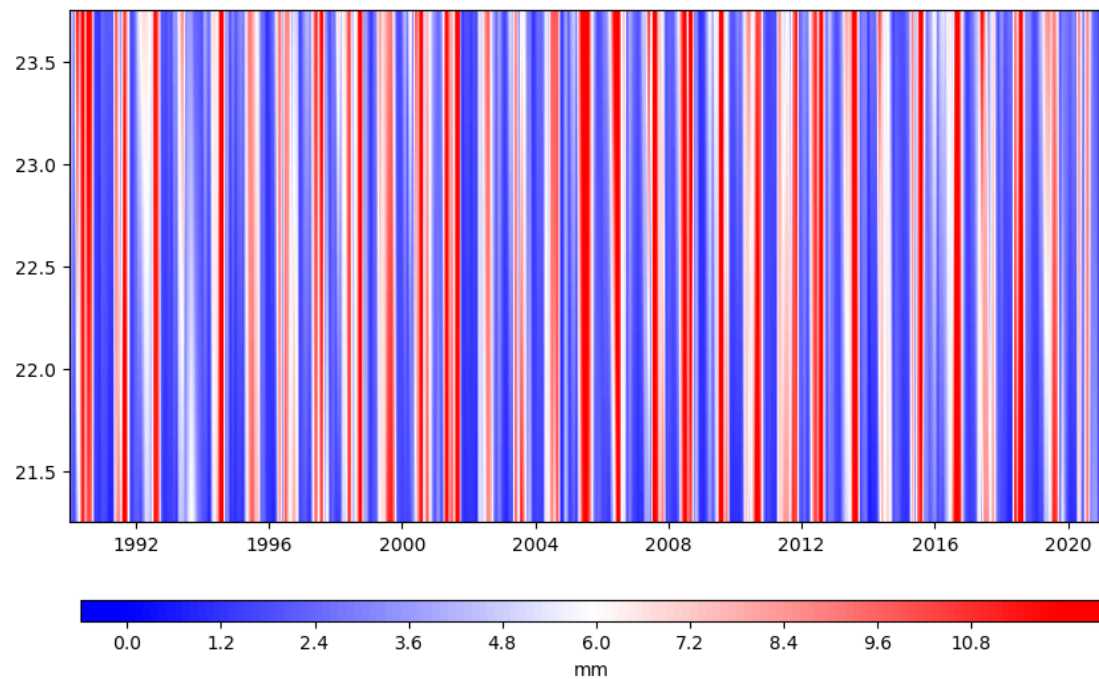


圖 3. 台灣 (20~26 °N,118~125°E) 降雨於緯度及時間之霍夫默勒圖。

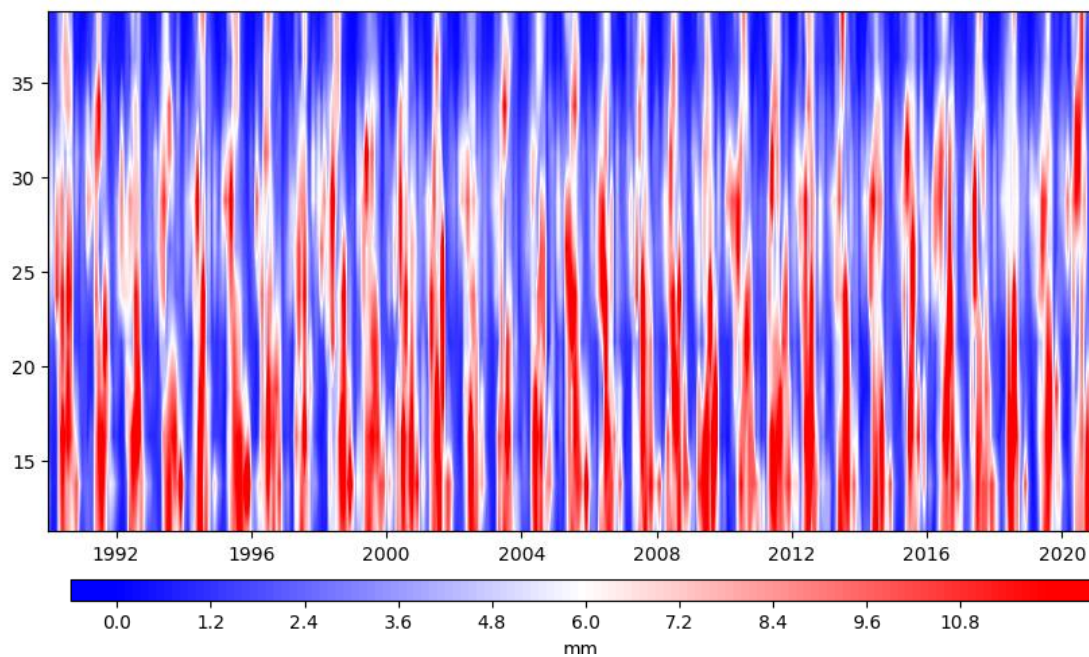


圖 4. 台灣 (10~40 °N,118~125°E) 降雨於緯度及時間之霍夫默勒圖。

2. 墨爾本

按題目所給之地理位置 (30~40 °S,140~150°E) 對墨爾本進行繪圖，發現不同緯度在降雨的推移，為高緯及低緯往中緯過度。為了瞭解將地理範圍擴大是否會讓降雨在墨爾本的空間分布更明顯，故將地理範圍擴大成 (20~50 °S,140~150°E)，發現與圖 5. 未有明顯差異。

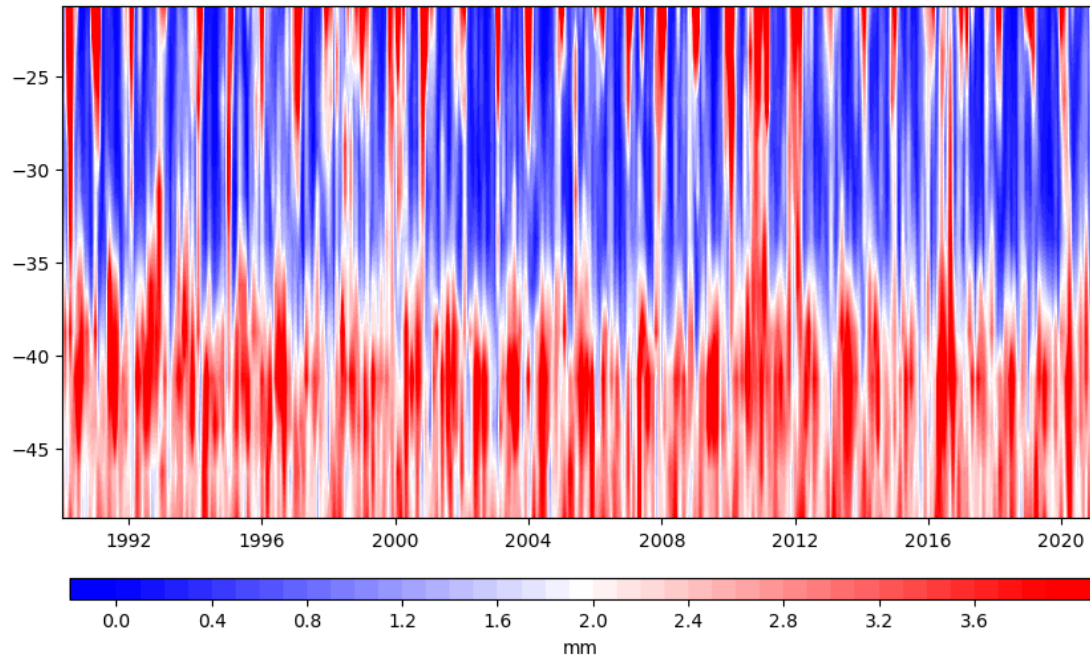


圖 5. 墨爾本 (30~40 °S,140~150°E) 降雨於緯度及時間之霍夫默勒圖。

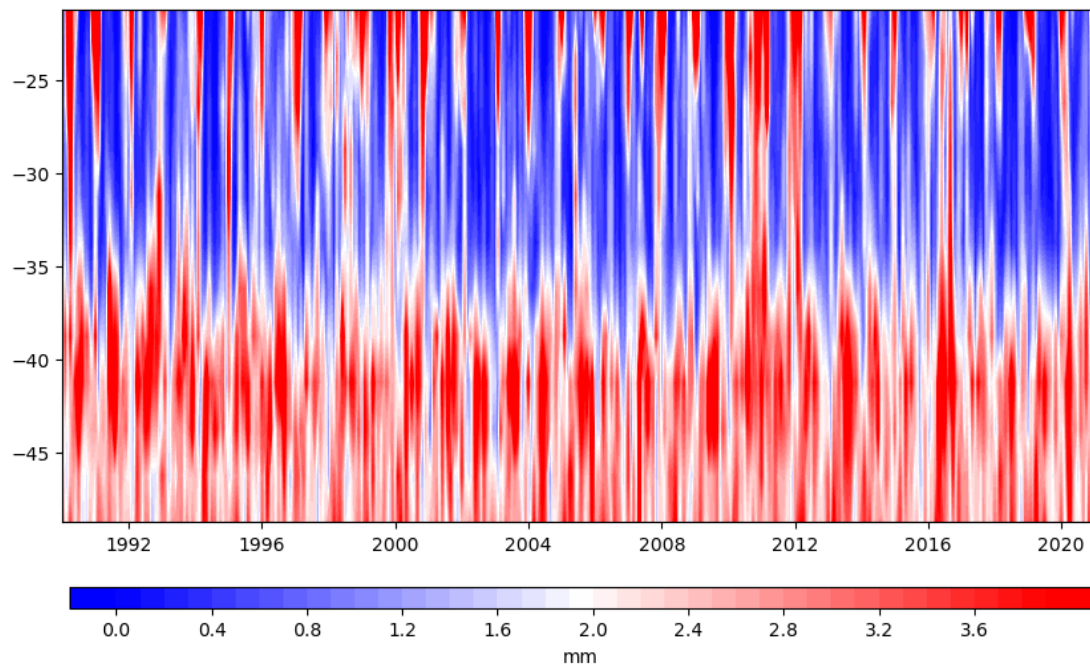


圖 6. 墨爾本 (20~50 °S,140~150°E) 降雨於緯度及時間之霍夫默勒圖。

Task3: Use GPCP rainfall and surface temperature data to calculate K-means and cluster the data

為瞭解降雨及溫度在東亞地區及台灣能被分成幾個群集及如何被分群，故先使用 yellowbrick 套件對此二維資料進行分析。發現分成 3 類為最佳之方案，故在後續的訓練之中，指定 k 為 3。經機器學習演算後，東亞地區降雨及溫度之分類如圖 8.所示。

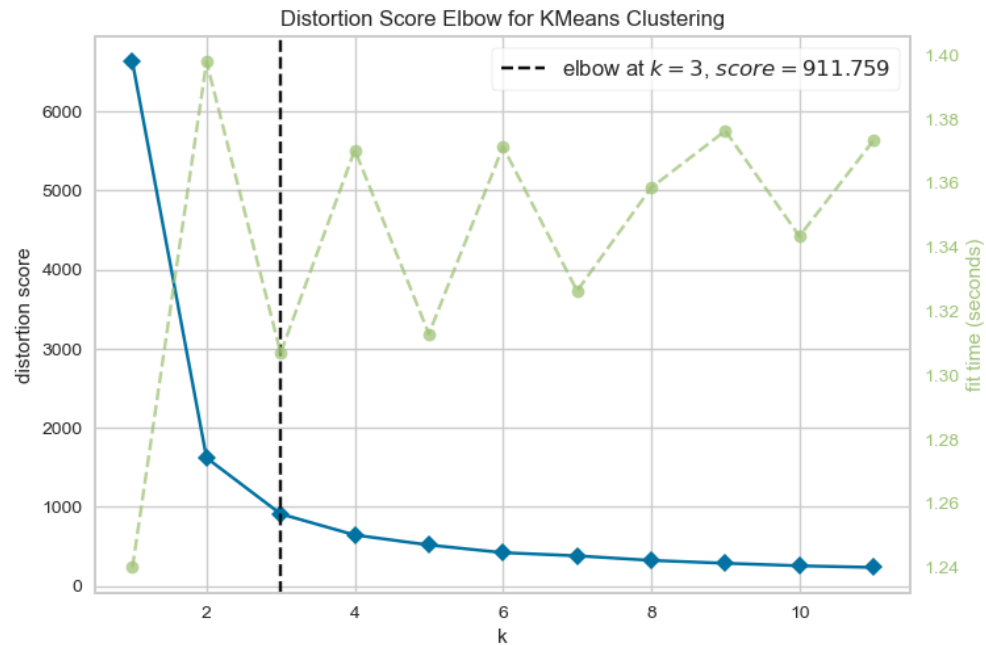


圖 7. 東亞地區及台灣之溫度與降雨資料之分群分析圖。

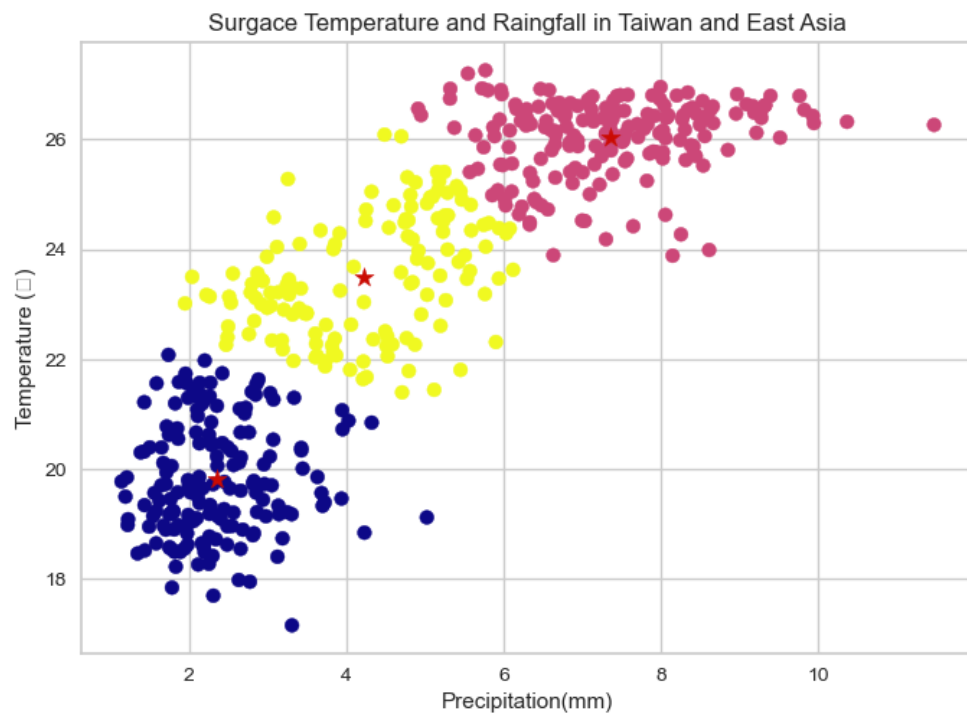


圖 8. 東亞地區及台灣之溫度與降雨資料之分群結果圖。

Task4: Use GPCP rainfall and surface temperature data to calculate K-means and plot a 2D map of Taiwan and East Asia

將東亞地區及台灣之降雨及溫度分成 4 群，並繪製成地圖，結果分別如圖 9. 及圖 10. 所示。

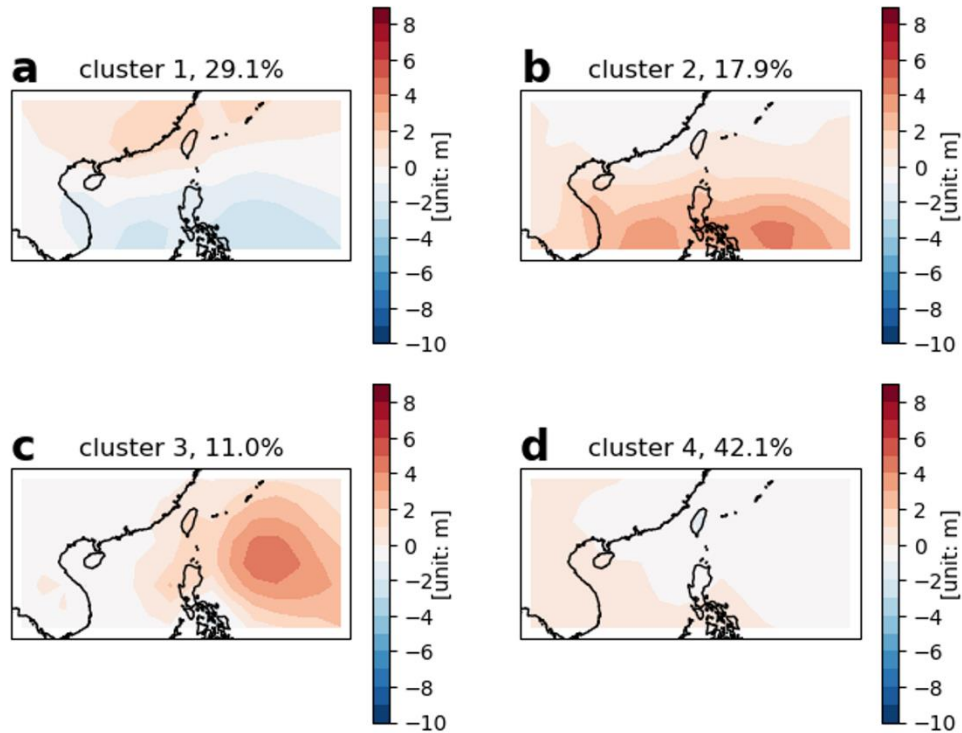


圖 9. 東亞地區及台灣之降雨分群結果圖。

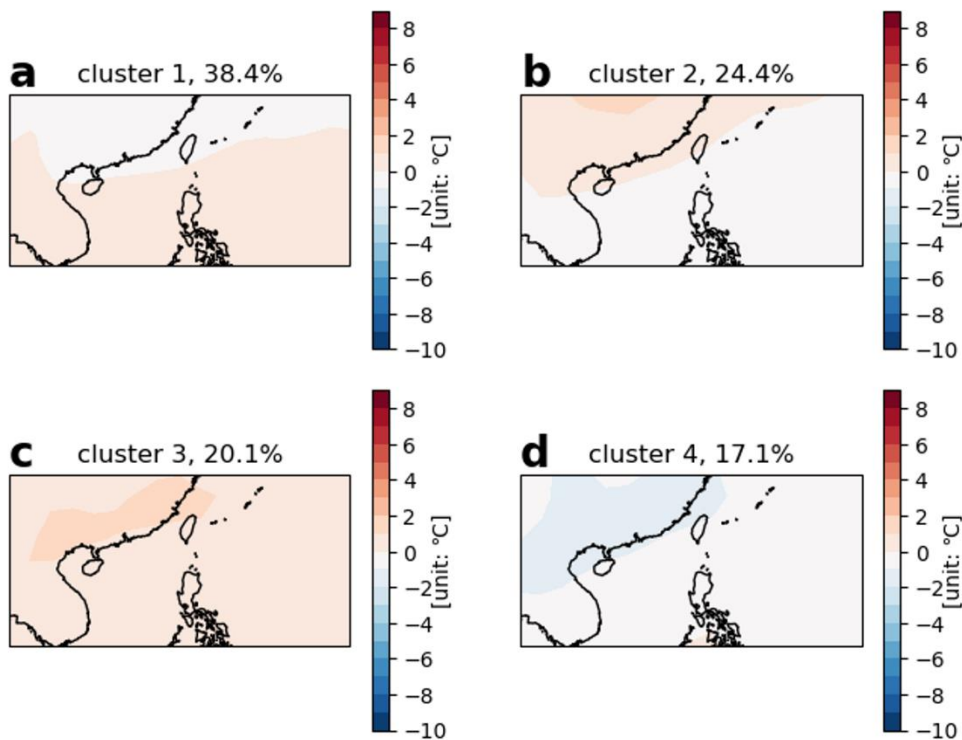


圖 10. 東亞地區及台灣之溫度分群結果圖。